

Metodologie di Programmazione 2022 - 2023

canale (MZ)

erogato in modalità prevalentemente a distanza

SCRITTO (HOMEWORK) del 13/07/2023

PER EVITARE PROBLEMI E FRAINTENDIMENTI LEGGETTE BENE QUANTO SEGUE:

LA SEGUENTE PROVA E' PENSATA PER ESSERE SVOLTA IN 3/4 ORE (IN GENERE DA SVOLGERE SU FOGLIO PROTOCOLLO IN PRESENZA). AVETE INVECE QUASI DUE GIORNI PER SVOLGERLA E SE GLI ESERCIZI SONO "POCO CHIARI" IL DOCENTE DA LA SUA DISPONIBILITA' A RISPONDERE A DOMANDE DI CHIARIMENTO ESCLUSIVAMENTE NELL'ORARIO E AL GOOGLE MEET RIPORTATI DI SEGUITO:

Il docente resterà collegato al seguente google meet dalle ore 09:00 alle ore 12:00:

<https://meet.google.com/paf-hqnr-egc>

per rispondere a domande di chiarimento sul testo degli esercizi e non per altre domande. Non si risponderà ad email private. Sono momentaneamente sospese le comunicazioni sul forum della pagina del corso di Unitelma e del classroom.

NEI PROSSIMI GIORNI SARANNO PUBBLICATI I RISULTATI SUL CLASSROOM E SULLA PAGINA DEL CORSO DI UNITELMA.

NON SI DARANNO SPIEGAZIONI INDIVIDUALI SULLA CORREZIONE DEI VOSTRI SCRITTI NE' VIA EMAIL NE' SU CLASSROOM o FORUM. I VOSTRI SCRITTI SARANNO DISCUSSI CON IL DOCENTE IN SEDE DI ORALE.

NON SI TERRANNO ULTERIORI WEBINAR PER COMMENTARE LO SVOLGIMENTO DEGLI ESERCIZI.

POTETE RIPETERE LE PROVE SCRITTE DURANTE TUTTI GLI APPELLI PREVISITI NELL'A.A.

Si ricorda di consegnare ESCLUSIVAMENTE SOLUZIONI SVOLTE INDIVIDUALMENTE. Prima della correzione tutte le soluzioni verranno elaborate da sistemi antiplagio, in caso di plagio si annulleranno tutte le soluzioni coinvolte, e poi saranno presi provvedimenti. Ricordo che la prova è facoltativa se non siete preparate/i meglio non consegnare una soluzione anche parzialmente copiata.

Utilizzare strumenti di disegno (ad es., Google Draw, Google Presentation, PowerPoint, Diagrams.net etc...) per disegnare i diagrammi delle classi.

Sono maggiormente apprezzate le soluzioni il cui codice è provvisto di commenti e i diagrammi delle classi di motivazioni.

Consegna ENTRO E NON OLTRE le ore 23:59 del giorno 14/07/2023 su:

- **Compito Classroom (per chi è iscritto al corso in presenza canale M-Z)**
- **Compito pagina Unitelma per chi è iscritto al corso della Teledidattica.**

Nel testo di ogni esercizio è spiegato esplicitamente cosa consegnare.

NON CONSEGNARE FILE COMPRESSI DI ALCUN TIPO.

Le persone che avranno consegnato anche il progetto e che hanno segnalato la volontà di svolgere l'orale saranno contattate per stabilire un calendario degli orali.

Chi ha effettuato la prenotazione si infostud a questo appello e concluderà l'esame (progetto e/o orale) in un appello futuro riceverà una notifica di "rinuncia" da parte di Infostud. Tale "rinuncia" è funzionale alla chiusura del verbale. I vostri voti degli scritti vengono conservati.

ESERCIZIO 1 (max 5 punti)

Heap-Stack-Metaspace: fotografare lo stato della memoria nel punto indicato nel metodo main della classe Main.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args){
        String s;
        String t;
        int k;
        Integer j;
        Animale a=new Gatto(0);
        Gatto b=new Gatto(1);
        t=((Gatto)a).toString();
        s=b.toString();
        boolean e=s.equals(t);
        // FOTOGRAFARE LO STATO DELLA MEMORIA IN QUESTO PUNTO
    }
}

public abstract class Animale {
    public static int numeroAnimali=10;
    private int numero;
    public Animale(int numero){
        numeroAnimali=numero;
        numeroAnimali++;
        this.numero=numero;
    }
    public String toString() {
        return numeroAnimali+"_"+numero;
    }
}

public class Gatto extends Animale {
    private int numero;
    public Gatto(int numero) {
        super(numero);
        this.numero=++numero;
    }
    public String toString(){
        return super.toString()+"_"+numero;
    }
}
```

Consegnare:

- il file **Ex1.pdf** con il disegno dello stato della memoria, NON COMPRESSO.

Esercizio 2 (max 16 punti).

Progettare e implementare un software per la gestione degli studenti e delle studentesse di uniroma1.

Ogni Studente/essa ha:

- matricola
- nome
- cognome
- anno di immatricolazione
- nome del corso degli studi
- mappa degli identificativi degli insegnamenti e dei voti ottenuti

Ogni Corso Degli Studi ha:

- nome del corso (ad es. "Informatica")
- mappa tra insegnamenti e CFU erogati (ad esempio l'insegnamento di

Metodologie di programmazione consiste di 9 CFU)

Ogni Insegnamento ha

- Nome e Cognome del docente
- anno del corso (ad esempio Metodologie di Programmazione è previsto al 1° anno del corso)
- semestre (ad esempio Metodologie di Programmazione si tiene nel 2° semestre)

Esiste poi una tipologia di insegnamento speciale che descrive le attività formative avanzate e che aggiunge una descrizione dell'attività.

Esiste poi una classe chiamata Ex2_InfoStud che:

- può essere istanziata una sola volta;
- fornisce un meccanismo per iterare sugli studenti/Studentesse;
- fornisce un meccanismo per iterare sui corsi degli studi;
- permette di gestire l'insieme di tutti gli studenti e delle studentesse iscritti/e a uniroma1;
- permette di gestire l'insieme di tutti i Corsi degli Studi di uniroma1;
- ha un metodo **getMappaVotiStudenti** realizzato con gli stream (in una unica istruzione e senza l'uso di strutture dati intermedie), che restituisce una mappa che ha per chiave il voto acquisto e come valori gli insiemi degli studenti e delle studentesse che hanno acquisito quel voto per uno specifico insegnamento (l'insegnaento è passato come argomento del metodo);
- ha un metodo **getMediaVoti** realizzato con gli stream (in una unica istruzione e senza l'uso di strutture dati intermedie), che restituisce una mappa che ha per chiave gli/le studenti/esse e come valori la media dei voti acquisiti.

Consegnare:

- i file **.java** realizzati per questo esercizio. **TUTTI I FILE DEVONO INIZIARE CON Ex2. NON COMPRESSI.**
- consegnare il diagramma UML delle classfile **Ex2.pdf**

ESERCIZIO 3 (max 3 punti)

Scrivere una classe **Ex3** che contiene un metodo **statico generico ricorsivo** (chiamato **invertiFiltroLista**) che data una lista di elementi, restituisce una lista con gli elementi invertiti e senza le occorrenze degli elementi specificati in un insieme di elementi passato come argomento.

esempi:

insieme elementi da filtrare: "bello", "fantastico"

la sequenza: "ciao", "ciao", "mondo", "bello"

restituisce: "mondo", "ciao", "ciao"

insieme elementi da filtrare: 2, 3

la sequenza: 2, 1, 0, 0,

restituisce: 0, 0, 1

insieme elementi da filtrare: "mario", "luigi"

la sequenza: "mario", "luigi", "luigi", "luigi", "peach", "peach", "mario", "toad"

restituisce: "toad", "peach", "peach"

Consegnare:

- il file **Ex3.java** realizzato per questo esercizio. **NON COMPRESSO**.

Esercizio 4 (max 6 punti):

Descrivere con **almeno 600 parole**:

- 1) Cosa è il Binding Statico?
- 2) Cosa è il Binding Dinamico?
- 3) Come si presenta il Binding Statico in Java?
- 4) Come si presenta il Binding Dinamico in Java?

E' possibile includere diagrammi, esempi e disegni nella vostra risposta, ricordo di aver chiesto **ALMENO 600 parole** (non siate ermetici/che nel rispondere).

Consegnare il file EX4.pdf con il testo e le eventuali immagini, esempi etc... NON COMPRESSO